

|                                                                                                              |                                        |                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                             | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>11/05/2026 | Página:<br>1 de 14 |
| Título: Substituição de chave fusível em manutenção de rede energizada até 34, kV com uso de andaime isolado |                                        | Código:<br>POP.00873.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação da informação:   __ Público <b>X</b> Interno           __ Restrito           __ Confidencial   |                                        |                              |                    |

## 1 FINALIDADE

Determinar os procedimentos operacionais relativo à “Substituição de chave fusível em manutenção de rede energizada até 34, kV com uso de andaime isolado”, de forma a cumprir aos requisitos de segurança e medidas organizacionais, como também garantir a integridade física e segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

Contém a descrição detalhada das ações, passo a passos, os riscos inerentes e suas respectivas medidas de controle.

## 2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceira que participam dos serviços de manutenção em linha viva em redes de distribuição.

## 3 RESPONSABILIDADES

### 3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

### 3.2 Executiva Corporativa de Manutenção RD

Analisar e definir os indicadores estratégicos, objetivos e diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaboração do plano de manutenção RD.

### 3.3 Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Criticar o cronograma de manutenção; planejar e realizar inspeções, ensaios elétricos, e apontar anomalias; planejar e programar a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva; mobilizar a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

### 3.4 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autorizar a programação; bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade; interagir com equipe antes, durante e após o término

|                                                                                                              |                                        |                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                             | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>11/05/2026 | Página:<br>2 de 14 |
| Título: Substituição de chave fusível em manutenção de rede energizada até 34, kV com uso de andaime isolado |                                        | Código:<br>POP.00873.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação da informação:   __ Público <b>X</b> Interno           __ Restrito           __ Confidencial   |                                        |                              |                    |

das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

### 3.5 Equipes de Manutenção

Solicitar autorização para executar a programação; solicitar bloqueio e desbloqueio de religadores automático; realizar a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

### 3.6 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

## 4 DEFINIÇÕES

### 4.1 Utilização de Andaime Isolado em Redes de Distribuição de Média Tensão até 34,5 kV

O uso da metodologia de trabalho com andaimes em linha viva em redes de distribuição até 34,5 kV é aplicável quando não for possível o acesso do veículo com cesto isolado. A equipe deverá, em conjunto com o responsável pela execução dos serviços, realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar a atividade e ações a serem desenvolvidas no local, de forma atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança aplicadas ao serviço, inclusive suspender a atividade caso a situação apresente riscos para a segurança e a saúde dos colaboradores (direito de recusa).

### 4.2 Andaime Modular Isolado

Equipamento constituído de peças encaixáveis e intercambiáveis, indispensáveis para intervenções em instalações e redes elétricas energizadas, nesse caso, até a classe de tensão 34,5 kV. O andaime modular proporciona uma ótima condição de acesso e posicionamento do eletricista em alturas necessárias para realização dos mais diversos tipos de trabalhos pelo método ao contato e à distância. Possui estrutura de tubo robusta com características elétricas e mecânicas em conformidade com as normas IEC-60855 e ASTM F 711, o qual permite o seu uso em instalações elétricas energizadas em até 800 kV, com total garantia de isolamento e uma capacidade nominal de trabalho até 300 daN no centro da plataforma. Os tubos isolantes garantem um isolamento de 100 kV a cada 30 cm.

### 4.3 Chave Fusível

É um dispositivo de proteção e manobra de circuitos elétricos utilizado para proteção de transformadores de potência, entradas primárias até 100 A, banco de capacitores e ramais de redes elétricas.

|                                                                                                              |                                        |                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                             | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>11/05/2026 | Página:<br>3 de 14 |
| Título: Substituição de chave fusível em manutenção de rede energizada até 34, kV com uso de andaime isolado |                                        | Código:<br>POP.00873.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação da informação:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial           |                                        |                              |                    |

#### 4.4 Jumper Provisório Isolado

É a interligação provisória entre pontos de mesmo potencial para dar continuidade do circuito elétrico.

### 5 REFERÊNCIAS

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR-18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção;

NR 35 – Trabalho em altura;

NBR 6494 – Segurança nos andaimes;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI;

POP.00788.EQTL - Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV);

POP.00869.EQTL - Técnicas de resgate em trabalhos com andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV);

NP.00176.EQTL - Realizar Manutenção de RD Energizada até 34,5 kV.

|                                                                                                              |                                 |                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                             | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | Homologado em:<br>11/05/2026 | Página:<br>4 de 14 |
| Título: Substituição de chave fusível em manutenção de rede energizada até 34, kV com uso de andaime isolado |                                 | Código:<br>POP.00873.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação da informação:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial           |                                 |                              |                    |

## 6 PRINCIPAIS PASSOS

### 6.1 Materiais Necessários para Execução da Tarefa

| <b>Equipe Necessária:</b> mínimo 4 colaboradores                    |                                                                      |            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>01 encarregado, 03 eletricitas (02 montadores + 01 executor)</b> |                                                                      |            |
| <b>EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)</b>                    |                                                                      |            |
| ITEM                                                                | DESCRIÇÃO                                                            | QUANTIDADE |
| 1                                                                   | Vestimenta retardante a chamas, classe 2                             | 04         |
| 2                                                                   | Capacete de segurança classe B com a jugular                         | 04         |
| 3                                                                   | Óculos de proteção                                                   | 04         |
| 4                                                                   | Botina de segurança                                                  | 04         |
| 5                                                                   | Cinto de segurança tipo paraquedista                                 | 03         |
| 6                                                                   | Talabarte tipo Y dielétrico                                          | 02         |
| 7                                                                   | Trava quedas                                                         | 02         |
| 8                                                                   | Luva isolante de borracha (observar a classe de tensão)              | 02         |
| 9                                                                   | Luva de cobertura em couro para luva de borracha (proteção mecânica) | 02         |
| 10                                                                  | Mangas isolantes (observar a classe de tensão)                       | 02         |
| 11                                                                  | Balaclava                                                            | 04         |
| 12                                                                  | Luva de vaqueta                                                      | 04         |
| 13                                                                  | Perneiras                                                            | 04         |
| 14                                                                  | Protetor solar                                                       | 01         |
| <b>FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE USO COLETIVO</b>                   |                                                                      |            |
| ITEM                                                                | DESCRIÇÃO                                                            | QUANTIDADE |
| 1                                                                   | Cones de sinalização                                                 | ≥ 12       |
| 2                                                                   | Fita de sinalização para delimitação da área                         | 04         |
| 3                                                                   | Suporte Isolado "T"                                                  | ≥ 03       |
| 4                                                                   | Lona de serviço                                                      | 01         |

|                                                                                                              |                                        |                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                             | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>11/05/2026 | Página:<br>5 de 14 |
| Título: Substituição de chave fusível em manutenção de rede energizada até 34, kV com uso de andaime isolado |                                        | Código:<br>POP.00873.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação da informação:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial           |                                        |                              |                    |

| 5                                          | Balde de lona                                                                                                                             | 01         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6                                          | Corda de serviço com carretilha auxiliar                                                                                                  | 01         |
| 7                                          | Termo-higrômetro                                                                                                                          | 01         |
| 8                                          | Bastão “pega tudo” de acordo ao nível de tensão                                                                                           | 01         |
| 9                                          | Vara de manobra telescópica padrão                                                                                                        | 01         |
| 10                                         | Coberturas rígidas para condutor a distância                                                                                              | ≥ 12       |
| 11                                         | Coberturas flexíveis                                                                                                                      | ≥ 06       |
| 12                                         | Cobertura circular 150 x 600mm                                                                                                            | ≥ 03       |
| 13                                         | Lençol/Manta isolado bi partido                                                                                                           | ≥ 03       |
| 14                                         | Lençol/Manta isolado inteiro                                                                                                              | ≥ 03       |
| 15                                         | Pregador Isolado                                                                                                                          | ≥ 06       |
| 16                                         | Estropo de Nylon (1200mm)                                                                                                                 | ≥ 03       |
| 17                                         | Detector de ausência de tensão                                                                                                            | 01         |
| 18                                         | Ferramentas (alicate, martelo, chaves de fenda, chave inglesa, catraca, torquímetro etc.)                                                 | 01         |
| 19                                         | Rádio comunicador ou celular satelital                                                                                                    | 01         |
| 20                                         | Conjunto de içamento isolado (braço)                                                                                                      | 01         |
| 21                                         | Kit de resgate (descensor)                                                                                                                | 01         |
| 22                                         | Garra para bastão (afastador de rede energizada)                                                                                          | 01         |
| 23                                         | Jumper provisório isolado                                                                                                                 | 03         |
| 24                                         | Conjunto de aterramento temporário completo para baixa e média tensão, considerando detector de presença de Tensão e Placa de sinalização | 02         |
| <b>Conjunto do andaime modular isolado</b> |                                                                                                                                           |            |
| ITEM                                       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                 | QUANTIDADE |
| 1                                          | Módulo de 1000 x 1000 mm                                                                                                                  | 20         |

|                                                                                                              |                                        |                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                             | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>11/05/2026 | Página:<br>6 de 14 |
| Título: Substituição de chave fusível em manutenção de rede energizada até 34, kV com uso de andaime isolado |                                        | Código:<br>POP.00873.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação da informação:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial           |                                        |                              |                    |

|    |                                                                                                     |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2  | Módulo guarda corpo de 1000 x 1500 mm                                                               | 02    |
| 3  | Travessa lateral                                                                                    | 02    |
| 4  | Travessa lateral guarda corpo                                                                       | 02    |
| 5  | Travessa diagonal                                                                                   | 10    |
| 6  | Travessa Intermediária                                                                              | 02    |
| 7  | Conjunto de plataforma                                                                              | 01    |
| 8  | Corda para estaiamento do andaime isolado (nylon)                                                   | 100 m |
| 9  | Sapata metálica para andaime                                                                        | 04    |
| 10 | Conjunto de 4 rodízios para deslocamento do andaime                                                 | 01    |
| 11 | Conjunto de trilhos para a base do andaime                                                          | 01    |
| 12 | Bastão isolado para estaiamento do andaime                                                          | 04    |
| 13 | Lona de serviço para acomodar os módulos do andaime isolado                                         | 01    |
| 14 | Caixa para ferramentas adaptado para andaime                                                        | 01    |
| 15 | Suporte para içamento de materiais                                                                  | 01    |
| 16 | Flanela para limpeza do andaime                                                                     | ≥ 03  |
| 17 | Marreta 5 kg                                                                                        | 01    |
| 18 | Piquete de aço ou ponteiro para auxiliar no estai do andaime no solo (mínimo de 1 m de comprimento) | 08    |
| 19 | Nível de bolha                                                                                      | 01    |
| 20 | Calços complementares tipo sapata para posicionamento do andaime isolado                            | 04    |
| 21 | Rodapé de segurança para plataforma                                                                 | 01    |
| 22 | Trena                                                                                               | 01    |
| 23 | Canivete ou outro dispositivo cortante                                                              | 01    |

**Nota 02:** Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chama, balaclava, bota de segurança, óculos de segurança e luva de vaqueta). Os demais EPIs serão complementados conforme apontamento para medidas de controle de outros riscos.

|                                                                                                              |                                        |                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                             | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>11/05/2026 | Página:<br>7 de 14 |
| Título: Substituição de chave fusível em manutenção de rede energizada até 34, kV com uso de andaime isolado |                                        | Código:<br>POP.00873.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação da informação:   __ Público <b>X</b> Interno           __ Restrito           __ Confidencial   |                                        |                              |                    |

## 6.2 Considerações Preliminares

- a) Cada turma deve dispor de módulos isolados suficientes para execução da atividade;
- b) Deve-se ter cuidado na acomodação do andaime na carroceria do veículo para transporte, prendendo-o preferencialmente com cinta de catraca para amarração de carga e não efetuar um aperto excessivo para não danificar as peças do andaime;
- c) Somente poderão integrar turmas de linha energizadas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços com o uso de andaime isolado (método ao contato);
- d) Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos específicos de acordo com as instruções recebidas no treinamento para controles de riscos existentes na execução, conforme passo a passo da tarefa propriamente dita;
- e) Antes de iniciar qualquer trabalho, deve-se fazer uma visualização prévia do local onde serão executadas as tarefas, para a identificação de riscos adicionais;
- f) Não utilizar o andaime em áreas alagadas, pantanosas ou em solos que não ofereçam estabilidade;
- g) Deve-se, antes de iniciar a montagem, nivelar o solo de forma que as bases fiquem bem assentadas e possam dar estabilidade ao andaime obedecendo o limite máximo de cada sapata;
- h) Nas escaladas e posicionamento em andaimes é obrigatório uso de cinto de segurança tipo paraquedista e talabarte em “Y” que possua ganchos de abertura mínima de cinquenta milímetros, dupla trava e seja de material dielétrico. O talabarte deverá estar ancorado em pontos distintos durante toda a atividade;
- i) Nunca trabalhar em andaime acima de 4 andares sem estai. Instalar, travar e bloquear os estais em cada diagonal do andaime de forma segura com uso de piquetes (o afastamento entre piquetes de mesmo sentido vertical deverá ser de pelo menos 1 m);
- j) Deverão ser instalados bastões separadores isolados na última seção de estai. Não fixar o estai no módulo do andaime em que será instalada a plataforma de trabalho;
- k) Conferir sempre as amarrações e travas dos materiais movimentados pela corda de serviço;
- l) É proibido a presença de dois ou mais eletricitistas na estrutura do andaime durante a montagem e utilização do equipamento em manutenção de redes energizadas. Exceto para caso eventual de resgate, onde o guardião deverá escalar o andaime até a vítima, desconectar o talabarte e resgatar pelo sistema de linha de vida;
- m) O andaime deverá ser montado preferencialmente pela lateral das fases para melhor posicionamento do eletricitista, sempre que possível iniciar pela fase A (rua). Quando o serviço for no condutor da fase B (meio) e quando a estrutura permitir, o eletricitista deverá estar

|                                                                                                              |                                        |                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                             | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>11/05/2026 | Página:<br>8 de 14 |
| Título: Substituição de chave fusível em manutenção de rede energizada até 34, kV com uso de andaime isolado |                                        | Código:<br>POP.00873.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação da informação:   __ Público <b>X</b> Interno           __ Restrito           __ Confidencial   |                                        |                              |                    |

colocado entre os condutores de maior espaçamento;

- n) Em caso de montagem da estrutura do andaime por baixo das fases e entre condutores próximos ao poste, deverá ser considerado o uso de coberturas aplicadas à distância com auxílio de bastão isolado e luvas isolantes em todas as fases (preferencialmente antes da montagem da última seção). Deverá ser utilizado plataformas para apoio dos pés;
- o) A distância segura do andaime isolado montado em relação a rede energizada deverá ser de no mínimo 25 cm para o nível de tensão de 13,8 kV, e 40 cm para o nível de tensão 34,5 kV;
- p) Em posicionamento do andaime para intervenção da fase do meio, a estrutura da rede deverá obrigatoriamente ser isoladas com coberturas rígidas circulares;
- q) Nunca montar o andaime isolado encostado ou ancorado no poste;
- r) As coberturas isolantes devem estar com seu teste dielétrico validado para sua utilização;
- s) Fazer inspeção nas coberturas antes de instalá-las. Caso encontre fissuras, rachaduras ou furos que comprometam a segurança dos isolamentos, estes deverão ser substituídas;
- t) Os serviços com andaime só serão permitidos em cabos com bitolas de 1/0 AWG para cima ou cabo com secção nominal igual 4AWG-CAA;
- u) O Cabo 4AWG-CAA (com alma de aço) oferece maior segurança, resistência e esforço/tração mecânica em seu manuseio e poderá ser manipulado pela equipe de linha viva com a rede energizada. No entanto, antes de iniciar uma intervenção neste tipo de condutor, a equipe deverá atentar para algumas situações de risco como:
  - cabo com tento rompido;
  - cabo com fissuras;
  - cabo com rebarbas;
  - cabo com estrias;
  - cabo com emendas;

Caso o cabo apresente uma das fragilidades apontadas acima, só executar o serviço de manutenção com a rede desenergizada;

- v) Nos serviços de emendas de condutores com uso de andaime deverá ser utilizado emendas automáticas;
- w) Não será permitido o uso de andaimes isolados em estruturas com dois ou mais circuitos no mesmo vão. Para circuitos em derivação, deverá ser analisado a atividade com cautela.

|                                                                                                              |                                        |                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                             | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>11/05/2026 | Página:<br>9 de 14 |
| Título: Substituição de chave fusível em manutenção de rede energizada até 34, kV com uso de andaime isolado |                                        | Código:<br>POP.00873.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação da informação:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial           |                                        |                              |                    |

### 6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

| ITEM | RISCOS                                                      | MEDIDAS DE CONTROLE                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Colisão ou atropelamento (pátio)                            | Atenção nas manobras com o veículo<br>Solicitar auxílio para manobra                                                                                                                                    |
| 2    | Colisão / abalroamento                                      | Atenção ao manobrar o veículo<br>Ligar pisca alerta<br>Usar freio de estacionamento                                                                                                                     |
| 3    | Atropelamento                                               | Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em via pública<br>Usar vestimenta refletiva                                                                                                           |
| 4    | Ataque de insetos e animais peçonhentos                     | Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos<br>Ter atenção ao movimentar-se em via rural<br>Usar botinas e perneiras<br>Atenção ao manusear equipamentos<br>Manter local sempre limpo |
| 5    | Queda do veículo                                            | Subir e descer do veículo com as mãos livres e pelo local apropriado                                                                                                                                    |
| 6    | Queda de mesmo nível                                        | Verificar condições do solo<br>Atenção ao deslocar-se                                                                                                                                                   |
| 7    | Queda com diferença de nível                                | Usar cinto de segurança paraquedista, talabarte tipo Y dielétrico, trava-quedas e capacete                                                                                                              |
| 8    | Queda de ferramentas ou dispositivos ou mesmo balde de lona | Amarrar bem o balde de lona à corda de serviço<br><br>Manusear firmemente as ferramentas<br>Usar capacete de segurança                                                                                  |
| 9    | Lesão muscular                                              | Adotar postura correta para levantar peso                                                                                                                                                               |
| 10   | Lesão nas mãos                                              | Fazer uso de luvas de vaqueta                                                                                                                                                                           |
| 11   | Choques elétricos                                           | Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança)                                                                                      |

|                                                                                                              |                                        |                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                             | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>11/05/2026 | Página:<br>10 de 14 |
| Título: Substituição de chave fusível em manutenção de rede energizada até 34, kV com uso de andaime isolado |                                        | Código:<br>POP.00873.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação da informação:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial           |                                        |                              |                     |

|    |                                                             |                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                             | Utilizar balaclava, luvas e mangas isolantes conforme classe de tensão                                                                                       |
| 12 | Arco elétrico                                               | Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança)<br>Usar balaclava e capacete              |
| 13 | Circulação de pessoas não autorizadas em área controlada    | Restrições e impedimentos de acesso<br>Delimitações de áreas<br>Sinalização de área de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas |
| 14 | Corpo estranho nos olhos                                    | Usar óculos de proteção                                                                                                                                      |
| 15 | Falta de entendimento sobre o serviço que irá ser realizado | Manter a comunicação clara entre o encarregado e os demais colaboradores                                                                                     |
| 16 | Falha na comunicação                                        | Comunicar de forma clara e objetiva                                                                                                                          |
| 17 | Falha no sistema elétrico                                   | Conferir as condições requeridas na permissão de trabalho para o circuito a ser trabalhado<br>Confirmar bloqueio das proteções                               |
| 18 | Rompimento do cabo                                          | Inspeção visual e reapertos nos pontos de fixação do cabo.                                                                                                   |
| 19 | Queda do isolador ou tensor isolado                         | Posicionar-se corretamente<br>Executar com atenção<br>Utilizar ferramenta adequada e atenção no manuseio                                                     |

#### 6.4 Procedimentos de Execução - Passo a Passo

##### 6.4.1 Procedimentos Iniciais

| PASSO / DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
|-------------------|-------------|
|-------------------|-------------|

|                                                                                                              |                                 |                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                             | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | Homologado em:<br>11/05/2026 | Página:<br>11 de 14 |
| Título: Substituição de chave fusível em manutenção de rede energizada até 34, kV com uso de andaime isolado |                                 | Código:<br>POP.00873.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação da informação:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial           |                                 |                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Realizar <b>Procedimentos Iniciais e Montagem do Andaime</b>, conforme POP.00788.EQTL. - Montagem e Utilização de Andaime Isolado em Rede de Distribuição de Média Tensão até 34,5 kV.</p> <p><b>Nota 03:</b> Posicionar o andaime do lado onde o isolador esteja danificado e acessar pela fase de fora seja ela a fase A (rua) ou C (calçada).</p> <p><b>Nota 04:</b> É proibido a projeção do corpo do eletricitista sobre a plataforma durante a montagem e execução dos serviços.</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### 6.4.2 Substituição da chave fusível avariada

| PASSO / DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSÁVEL                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Passo 1</b></p> <p>Escalada do andaime para acesso do ponto da atividade e realização dos procedimentos iniciais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Escalar e posicionar-se na plataforma de trabalho do andaime;</li> <li>b) Instalar o suporte de içamento;</li> <li>c) Instalar o detector de ausência de tensão;</li> <li>d) Instalar as coberturas isolantes à distância começando pela fase de fora A (rua) ou C (calçada) de acordo com o posicionamento do andaime. Na cadeia de isoladores (se houver) utilizar lençol e cobrir também os jumpers;</li> <li>e) Repetir o mesmo processo acima (d e e) para a fase B (meio).</li> </ul> <p><b>Nota 04:</b> A escalada do eletricitista com o andaime montado poderá ser pela parte interna ou externa desde que o andaime já esteja estaiado, sempre ancorado pelo talabarte Y dielétrico em pontos distintos e apoiado nos degraus antiderrapantes.</p> <p><b>Nota 05:</b> Antes de instalar o conjunto de içamento, deve-se escolher o ponto de aplicação seguro e de fácil acesso, de modo a não comprometer a estabilidade e segurança do andaime.</p> <p><b>Nota 06:</b> Caso a intervenção seja na fase B, obrigatoriamente o poste deverá ser coberto.</p> | <p>Eletricistas</p> <p><b>Riscos: 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18</b></p> |
| <p><b>Passo 2</b></p> <p>Substituição da chave fusível:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Eletricistas</p>                                               |

|                                                                                                              |                                        |                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                             | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>11/05/2026 | Página:<br>12 de 14 |
| Título: Substituição de chave fusível em manutenção de rede energizada até 34, kV com uso de andaime isolado |                                        | Código:<br>POP.00873.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação da informação:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial           |                                        |                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Instalar à distância jumper provisório isolado;</li> <li>b) Prender uma ponta ao bastão garra (preso no andaime com auxílio de corda) e manter afastado previamente, em seguida, instalar a outra ponta com o bastão pega tudo na fase;</li> <li>c) Usar bastão pega tudo para prender a outra ponta que está no bastão garra e conectar na outra extremidade da fase;</li> <li>d) Desconectar o bastão garra e retirar;</li> <li>e) Abrir a chave fusível;</li> <li>f) Desconectar o jumper da chave ou retirar grampo de linha viva, enrolar e instalar cobertura sobre ele em ambos os lados da chave;</li> <li>g) Soltar os parafusos que prendem a chave fusível na cruzeta e desce-la;</li> <li>h) Instalar nova chave fusível na cruzeta (antes de subir, checar se o elo fusível está dimensionado de forma correta);</li> <li>i) Certificar-se de que a chave está abrindo e fechando corretamente;</li> <li>j) Manter a chave fusível na posição aberta com a retirada do cartucho;</li> <li>k) Conectar o jumper à chave fusível no lado fonte;</li> <li>l) Recolocar as coberturas isolantes;</li> <li>m) Conectar o jumper à chave fusível no lado carga;</li> <li>n) Recolocar as coberturas isolantes;</li> <li>o) Fechar a chave fusível;</li> <li>p) Retirar jumper provisório isolado a distância;</li> <li>q) Prender uma ponta ao bastão garra (preso no andaime com auxílio de corda) e manter afastado previamente, em seguida, desconectar a ponta com o bastão pega tudo na fase;</li> <li>r) Usar o bastão pega tudo para desconectar da fase a outra ponta do jumper provisório isolado;</li> <li>s) Desconectar e retirar o bastão garra.</li> </ul> | <b>Riscos: 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18</b> |
| <p><b>Nota 07:</b> Reposicionar o andaime, caso a posição para realizar o by-pass não for a mesma para execução do serviço.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| <p><b>Nota 08:</b> Reposicionar o andaime, se necessário, para intervenção nas outras fases, e repetir o passo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| <p><b>Nota 09:</b> No trabalho em andaime para substituir a chave fusível da fase B (meio) é obrigatório soltar os jumpers da chave fusível da fase A (rua) ou C (Calçada) de acordo com o posicionamento do andaime.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |

|                                                                                                              |                                        |                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                             | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>11/05/2026 | Página:<br>13 de 14 |
| Título: Substituição de chave fusível em manutenção de rede energizada até 34, kV com uso de andaime isolado |                                        | Código:<br>POP.00873.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação da informação:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial           |                                        |                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Passo 3</b><br><br>Concluir atividade: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Retirar os isolamentos na ordem inversa da instalação;</li> <li>b) Retirar o detector de ausência de tensão;</li> <li>c) Retirar o suporte de içamento.</li> </ul> | Eletricistas<br><br><b>Riscos: 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

#### 6.4.3 Desmontagem do Andaime Isolado e Procedimentos Finais

| PASSO / DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                | RESPONSÁVEL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Realizar <b>Desmontagem do Andaime Isolado e Procedimentos Finais</b> , conforme POP.00788.EQTL. - Montagem e Utilização de Andaime Isolado em Rede de Distribuição de Média Tensão até 34,5 kV. |             |

#### 7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.1 – Materiais necessários para execução da tarefa.

#### 8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

#### 9 ANEXOS

Item não aplicável (NA).

#### 10 CONTROLE DE REVISÕES

| REV | DATA<br>(Elaboração/Revisão) | ITEM | DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO           | RESPONSÁVEL                                              |
|-----|------------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 00  | 18/04/2024                   |      | Emissão Inicial                    | Francisco Oliveira<br>Midegarden Lavra<br>Assis Ferreira |
| 01  | 07/05/2026                   |      | Ajuste na formatação do documento. | Carlos Roberto Pereira da Silva                          |

|                                                                                                              |                                        |                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                             | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>11/05/2026 | Página:<br>14 de 14 |
| Título: Substituição de chave fusível em manutenção de rede energizada até 34, kV com uso de andaime isolado |                                        | Código:<br>POP.00873.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação da informação:   __ Público <b>X</b> Interno           __ Restrito           __ Confidencial   |                                        |                              |                     |

## 11 APROVAÇÃO

### ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Midegarden Balduino Carvalho Lavra – Gerência Corporativa Manutenção de Redes de Distribuição

Assis José Ferreira Junior – Executiva Tática Obras e Manutenção RD

### APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços